

6.3 测地坐标系

我们看到， 曲面上的测地线相当于平面上的直线。

我们看到，曲面上的测地线相当于平面上的直线。在平面上，我们当然使用由正交直线构成的直角坐标系。

我们看到，曲面上的测地线相当于平面上的直线。在平面上，我们当然使用由正交直线构成的直角坐标系。在曲面上，我们也自然希望能有由测地线构成的好的参数系。

我们看到，曲面上的测地线相当于平面上的直线。在平面上，我们当然使用由正交直线构成的直角坐标系。在曲面上，我们也自然希望能有由测地线构成的好的参数系。

曲面上能否有两族相互正交的测地线呢？

我们看到，曲线上的测地线相当于平面上的直线。在平面上，我们当然使用由正交直线构成的直角坐标系。在曲面上，我们也自然希望能有由测地线构成的好的参数系。

曲面上能否有两族相互正交的测地线呢？不妨设为 u -曲线和 v -曲线是相互正交的测地线。

我们看到，表面上的测地线相当于平面上的直线。在平面上，我们当然使用由正交直线构成的直角坐标系。在表面上，我们也自然希望能有由测地线构成的好的参数系。

曲面上能否有两族相互正交的测地线呢？不妨设为 u -曲线和 v -曲线是相互正交的测地线。根据正交参数系下的测地曲率表达式：

► u -曲线, $\theta \equiv 0$, $\kappa_{g1} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v}$;

► v -曲线, $\theta \equiv \frac{\pi}{2}$, $\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}$ 。

我们看到，表面上的测地线相当于平面上的直线。在平面上，我们当然使用由正交直线构成的直角坐标系。在表面上，我们也自然希望能有由测地线构成的好的参数系。

曲面上能否有两族相互正交的测地线呢？不妨设为 u -曲线和 v -曲线是相互正交的测地线。根据正交参数系下的测地曲率表达式：

► u -曲线, $\theta \equiv 0$, $\kappa_{g1} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v}$;

► v -曲线, $\theta \equiv \frac{\pi}{2}$, $\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}$ 。

如果 u -， v -曲线均为测地线，则有 $\frac{\partial E}{\partial v} \equiv \frac{\partial G}{\partial u} \equiv 0$ 。

我们看到，曲面上的测地线相当于平面上的直线。在平面上，我们当然使用由正交直线构成的直角坐标系。在曲面上，我们也自然希望能有由测地线构成的好的参数系。

曲面上能否有两族相互正交的测地线呢？不妨设为 u -曲线和 v -曲线是相互正交的测地线。根据正交参数系下的测地曲率表达式：

► u -曲线, $\theta \equiv 0$, $\kappa_{g1} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v}$;

► v -曲线, $\theta \equiv \frac{\pi}{2}$, $\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}$ 。

如果 u -， v -曲线均为测地线，则有 $\frac{\partial E}{\partial v} \equiv \frac{\partial G}{\partial u} \equiv 0$ 。也就是曲面的第一基本形式可以写成：

$$I = E(u)(du)^2 + G(v)(dv)^2$$

我们看到，表面上的测地线相当于平面上的直线。在平面上，我们当然使用由正交直线构成的直角坐标系。在表面上，我们也自然希望能有由测地线构成的好的参数系。

表面上能否有两族相互正交的测地线呢？不妨设为 u -曲线和 v -曲线是相互正交的测地线。根据正交参数系下的测地曲率表达式：

► u -曲线, $\theta \equiv 0$, $\kappa_{g1} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v}$;

► v -曲线, $\theta \equiv \frac{\pi}{2}$, $\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}$ 。

如果 u -， v -曲线均为测地线，则有 $\frac{\partial E}{\partial v} \equiv \frac{\partial G}{\partial u} \equiv 0$ 。也就是曲面的第一基本形式可以写成：

$$I = E(u)(du)^2 + G(v)(dv)^2$$

它一定

我们看到，曲线上的测地线相当于平面上的直线。在平面上，我们当然使用由正交直线构成的直角坐标系。在曲面上，我们也自然希望能有由测地线构成的好的参数系。

曲面上能否有两族相互正交的测地线呢？不妨设为 u -曲线和 v -曲线是相互正交的测地线。根据正交参数系下的测地曲率表达式：

► u -曲线, $\theta \equiv 0$, $\kappa_{g1} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v}$;

► v -曲线, $\theta \equiv \frac{\pi}{2}$, $\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}$ 。

如果 u -， v -曲线均为测地线，则有 $\frac{\partial E}{\partial v} \equiv \frac{\partial G}{\partial u} \equiv 0$ 。也就是曲面的第一基本形式可以写成：

$$I = E(u)(du)^2 + G(v)(dv)^2$$

它一定可以和平面建立保长映射（回忆习题 6.2，P239，10 题）。

测地坐标系

也就是我们不能指望在一般的曲面上存在这样的正交测地线族。

测地坐标系

也就是我们不能指望在一般的曲面上存在这样的正交测地线族。
故只能退而求其次，只能要求 u -曲线为测地线，而 v -曲线仅仅与 u -曲线正交，不一定为测地线。

测地坐标系

也就是我们不能指望在一般的曲面上存在这样的正交测地线族。
故只能退而求其次，只能要求 u -曲线为测地线，而 v -曲线仅仅与 u -曲线正交，不一定为测地线。这样的 (u, v) 称作测地坐标系。

测地平行坐标系

测地平行坐标系

1. 在曲面 S 上取定一条测地线 C , 以参数 v 作为弧长参数。

测地平行坐标系

1. 在曲面 S 上取定一条测地线 C ，以参数 v 作为弧长参数。 C 上有与曲面相容的单位正交标架场 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 。

测地平行坐标系

1. 在曲面 S 上取定一条测地线 C ，以参数 v 作为弧长参数。 C 上有与曲面相容的单位正交标架场 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 。
2. 考虑 C 上的向量场 $\vec{e}_2$,

测地平行坐标系

1. 在曲面 S 上取定一条测地线 C ，以参数 v 作为弧长参数。 C 上有与曲面相容的单位正交标架场 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 。
2. 考虑 C 上的向量场 $\vec{e}_2$ ，过曲线 C 上任一点，有以单位向量 $\vec{e}_2$ 为初始切向量的测地线，设这些测地线以 u 为弧长参数。

测地平行坐标系

1. 在曲面 S 上取定一条测地线 C ，以参数 v 作为弧长参数。 C 上有与曲面相容的单位正交标架场 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 。
2. 考虑 C 上的向量场 $\vec{e}_2$ ，过曲线 C 上任一点，有以单位向量 $\vec{e}_2$ 为初始切向量的测地线，设这些测地线以 u 为弧长参数。
3. 记这一族测地线为 Σ ， Σ 覆盖了曲线 C 的邻域 U （证明较困难，直接承认结论），存在参数系 (u, v) 。

测地平行坐标系

1. 在曲面 S 上取定一条测地线 C ，以参数 v 作为弧长参数。 C 上有与曲面相容的单位正交标架场 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 。
2. 考虑 C 上的向量场 $\vec{e}_2$ ，过曲线 C 上任一点，有以单位向量 $\vec{e}_2$ 为初始切向量的测地线，设这些测地线以 u 为弧长参数。
3. 记这一族测地线为 Σ ， Σ 覆盖了曲线 C 的邻域 U （证明较困难，直接承认结论），存在参数系 (u, v) 。

当然，根据构造过程，此时每一条 $v = \text{const}$ 的 u -曲线都是测地线，但是只有 $u = 0$ 对应的 v -曲线 C 是测地线，且和 u -曲线正交。

测地平行坐标系

1. 在曲面 S 上取定一条测地线 C ，以参数 v 作为弧长参数。 C 上有与曲面相容的单位正交标架场 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 。
2. 考虑 C 上的向量场 $\vec{e}_2$ ，过曲线 C 上任一点，有以单位向量 $\vec{e}_2$ 为初始切向量的测地线，设这些测地线以 u 为弧长参数。
3. 记这一族测地线为 Σ ， Σ 覆盖了曲线 C 的邻域 U (证明较困难，直接承认结论)，存在参数系 (u, v) 。

当然，根据构造过程，此时每一条 $v = \text{const}$ 的 u -曲线都是测地线，但是只有 $u = 0$ 对应的 v -曲线 C 是测地线，且和 u -曲线正交。我们希望能够说明其他的 v -曲线也和 u -曲线正交。

测地平行坐标系

1. 在曲面 S 上取定一条测地线 C ，以参数 v 作为弧长参数。 C 上有与曲面相容的单位正交标架场 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 。
2. 考虑 C 上的向量场 $\vec{e}_2$ ，过曲线 C 上任一点，有以单位向量 $\vec{e}_2$ 为初始切向量的测地线，设这些测地线以 u 为弧长参数。
3. 记这一族测地线为 Σ ， Σ 覆盖了曲线 C 的邻域 U （证明较困难，直接承认结论），存在参数系 (u, v) 。

当然，根据构造过程，此时每一条 $v = \text{const}$ 的 u -曲线都是测地线，但是只有 $u = 0$ 对应的 v -曲线 C 是测地线，且和 u -曲线正交。我们希望能够说明其他的 v -曲线也和 u -曲线正交。

记此时曲面的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ 。

测地平行坐标系

1. 在曲面 S 上取定一条测地线 C ，以参数 v 作为弧长参数。 C 上有与曲面相容的单位正交标架场 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 。
2. 考虑 C 上的向量场 $\vec{e}_2$ ，过曲线 C 上任一点，有以单位向量 $\vec{e}_2$ 为初始切向量的测地线，设这些测地线以 u 为弧长参数。
3. 记这一族测地线为 Σ ， Σ 覆盖了曲线 C 的邻域 U （证明较困难，直接承认结论），存在参数系 (u, v) 。

当然，根据构造过程，此时每一条 $v = \text{const}$ 的 u -曲线都是测地线，但是只有 $u = 0$ 对应的 v -曲线 C 是测地线，且和 u -曲线正交。我们希望能够说明其他的 v -曲线也和 u -曲线正交。

记此时曲面的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ 。我们要说明 $F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v = 0$ 恒成立。

考虑

$$\frac{\partial F}{\partial u}$$

考虑

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)}{\partial u} = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$$

考虑

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)}{\partial u} = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$$

最直接的想法是代入运动公式计算 $\vec{r}_{uu}$ 和 $\vec{r}_{vu}$,

考虑

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)}{\partial u} = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$$

最直接的想法是代入运动公式计算 $\vec{r}_{uu}$ 和 $\vec{r}_{vu}$ ，可想而知，会出现 Christoffol 记号，还需要推导 Christoffol 记号的值，计算是很麻烦的。

考虑

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)}{\partial u} = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$$

最直接的想法是代入运动公式计算 $\vec{r}_{uu}$ 和 $\vec{r}_{vu}$ ，可想而知，会出现 Christoffel 记号，还需要推导 Christoffel 记号的值，计算是很麻烦的。

希望直接利用测地线的性质来简化计算，

考虑

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)}{\partial u} = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$$

最直接的想法是代入运动公式计算 $\vec{r}_{uu}$ 和 $\vec{r}_{vu}$ ，可想而知，会出现 Christoffol 记号，还需要推导 Christoffol 记号的值，计算是很麻烦的。

希望直接利用测地线的性质来简化计算，回忆：测地线等价与

$$\frac{d^2 \vec{r}(s)}{ds^2} = \frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

考虑

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)}{\partial u} = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$$

最直接的想法是代入运动公式计算 $\vec{r}_{uu}$ 和 $\vec{r}_{vu}$ ，可想而知，会出现 Christoffol 记号，还需要推导 Christoffol 记号的值，计算是很麻烦的。

希望直接利用测地线的性质来简化计算，回忆：测地线等价与

$$\frac{d^2 \vec{r}(s)}{ds^2} = \frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

这里 u 就是 s ,

考虑

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)}{\partial u} = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$$

最直接的想法是代入运动公式计算 $\vec{r}_{uu}$ 和 $\vec{r}_{vu}$ ，可想而知，会出现 Christoffol 记号，还需要推导 Christoffol 记号的值，计算是很麻烦的。

希望直接利用测地线的性质来简化计算，回忆：测地线等价与

$$\frac{d^2 \vec{r}(s)}{ds^2} = \frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

这里 u 就是 s ，从而有

$$\vec{r}_{uu} = \kappa_n \vec{n}$$

考虑

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)}{\partial u} = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$$

最直接的想法是代入运动公式计算 $\vec{r}_{uu}$ 和 $\vec{r}_{vu}$ ，可想而知，会出现 Christoffol 记号，还需要推导 Christoffol 记号的值，计算是很麻烦的。

希望直接利用测地线的性质来简化计算，回忆：测地线等价与

$$\frac{d^2 \vec{r}(s)}{ds^2} = \frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

这里 u 就是 s ，从而有

$$\vec{r}_{uu} = \kappa_n \vec{n}$$

进而 $\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = 0$ 。

考虑

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)}{\partial u} = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$$

最直接的想法是代入运动公式计算 $\vec{r}_{uu}$ 和 $\vec{r}_{vu}$ ，可想而知，会出现 Christoffol 记号，还需要推导 Christoffol 记号的值，计算是很麻烦的。

希望直接利用测地线的性质来简化计算，回忆：测地线等价与

$$\frac{d^2 \vec{r}(s)}{ds^2} = \frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

这里 u 就是 s ，从而有

$$\vec{r}_{uu} = \kappa_n \vec{n}$$

进而 $\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = 0$ 。

如果想不到直接利用测地线的性质怎么办？

考虑

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)}{\partial u} = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$$

最直接的想法是代入运动公式计算 $\vec{r}_{uu}$ 和 $\vec{r}_{vu}$ ，可想而知，会出现 Christoffol 记号，还需要推导 Christoffol 记号的值，计算是很麻烦的。

希望直接利用测地线的性质来简化计算，回忆：测地线等价与

$$\frac{d^2 \vec{r}(s)}{ds^2} = \frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

这里 u 就是 s ，从而有

$$\vec{r}_{uu} = \kappa_n \vec{n}$$

进而 $\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = 0$ 。

如果想不到直接利用测地线的性质怎么办？利用运动公式进行计算也不是不可以。

根据曲面上自然标架的运动公式：

$$\vec{r}_{uu} = \Gamma_{11}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{11} \vec{n}$$

根据曲面上自然标架的运动公式：

$$\vec{r}_{uu} = \Gamma_{11}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{11} \vec{n}$$

于是

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \Gamma_{11}^{\gamma} g_{\gamma 2}$$

根据曲面上自然标架的运动公式：

$$\vec{r}_{uu} = \Gamma_{11}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{11} \vec{n}$$

于是

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \Gamma_{11}^{\gamma} g_{\gamma 2}$$

需要根据测地线的性质计算出 Γ_{11}^{γ} 。

根据曲面上自然标架的运动公式：

$$\vec{r}_{uu} = \Gamma_{11}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{11} \vec{n}$$

于是

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \Gamma_{11}^{\gamma} g_{\gamma 2}$$

需要根据测地线的性质计算出 Γ_{11}^{γ} 。回忆测地线满足的方程：

$$\frac{d^2 u^{\gamma}}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}}{dt} \frac{du^{\beta}}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

根据曲面上自然标架的运动公式：

$$\vec{r}_{uu} = \Gamma_{11}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{11} \vec{n}$$

于是

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \Gamma_{11}^{\gamma} g_{\gamma 2}$$

需要根据测地线的性质计算出 Γ_{11}^{γ} 。回忆测地线满足的方程：

$$\frac{d^2 u^{\gamma}}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}}{dt} \frac{du^{\beta}}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

此时， $t = u$ ， $v = v_0$ ，

根据曲面上自然标架的运动公式：

$$\vec{r}_{uu} = \Gamma_{11}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{11} \vec{n}$$

于是

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \Gamma_{11}^{\gamma} g_{\gamma 2}$$

需要根据测地线的性质计算出 Γ_{11}^{γ} 。回忆测地线满足的方程：

$$\frac{d^2 u^{\gamma}}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}}{dt} \frac{du^{\beta}}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

此时， $t = u$ ， $v = v_0$ ，于是 $\Gamma_{11}^{\gamma} = 0$ ， $\gamma = 1, 2$ 。

根据曲面上自然标架的运动公式：

$$\vec{r}_{uu} = \Gamma_{11}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{11} \vec{n}$$

于是

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \Gamma_{11}^{\gamma} g_{\gamma 2}$$

需要根据测地线的性质计算出 Γ_{11}^{γ} 。回忆测地线满足的方程：

$$\frac{d^2 u^{\gamma}}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}}{dt} \frac{du^{\beta}}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

此时， $t = u$ ， $v = v_0$ ，于是 $\Gamma_{11}^{\gamma} = 0$ ， $\gamma = 1, 2$ 。

再来看 $\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$ 。

根据曲面上自然标架的运动公式：

$$\vec{r}_{uu} = \Gamma_{11}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{11} \vec{n}$$

于是

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \Gamma_{11}^{\gamma} g_{\gamma 2}$$

需要根据测地线的性质计算出 Γ_{11}^{γ} 。回忆测地线满足的方程：

$$\frac{d^2 u^{\gamma}}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}}{dt} \frac{du^{\beta}}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

此时， $t = u$ ， $v = v_0$ ，于是 $\Gamma_{11}^{\gamma} = 0$ ， $\gamma = 1, 2$ 。

再来看 $\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$ 。使用自然标架的运动公式无效，因为无法从测地线方程得知 Γ_{12}^{γ} 。

根据曲面上自然标架的运动公式：

$$\vec{r}_{uu} = \Gamma_{11}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{11} \vec{n}$$

于是

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \Gamma_{11}^{\gamma} g_{\gamma 2}$$

需要根据测地线的性质计算出 Γ_{11}^{γ} 。回忆测地线满足的方程：

$$\frac{d^2 u^{\gamma}}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}}{dt} \frac{du^{\beta}}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

此时， $t = u$ ， $v = v_0$ ，于是 $\Gamma_{11}^{\gamma} = 0$ ， $\gamma = 1, 2$ 。

再来看 $\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$ 。使用自然标架的运动公式无效，因为无法从测地线方程得知 Γ_{12}^{γ} 。考虑

$$\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$$

根据曲面上自然标架的运动公式：

$$\vec{r}_{uu} = \Gamma_{11}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{11} \vec{n}$$

于是

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \Gamma_{11}^{\gamma} g_{\gamma 2}$$

需要根据测地线的性质计算出 Γ_{11}^{γ} 。回忆测地线满足的方程：

$$\frac{d^2 u^{\gamma}}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}}{dt} \frac{du^{\beta}}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

此时， $t = u$ ， $v = v_0$ ，于是 $\Gamma_{11}^{\gamma} = 0$ ， $\gamma = 1, 2$ 。

再来看 $\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$ 。使用自然标架的运动公式无效，因为无法从测地线方程得知 Γ_{12}^{γ} 。考虑

$$\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu} = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{uv}$$

根据曲面上自然标架的运动公式：

$$\vec{r}_{uu} = \Gamma_{11}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{11} \vec{n}$$

于是

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \Gamma_{11}^{\gamma} g_{\gamma 2}$$

需要根据测地线的性质计算出 Γ_{11}^{γ} 。回忆测地线满足的方程：

$$\frac{d^2 u^{\gamma}}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}}{dt} \frac{du^{\beta}}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

此时， $t = u$ ， $v = v_0$ ，于是 $\Gamma_{11}^{\gamma} = 0$ ， $\gamma = 1, 2$ 。

再来看 $\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$ 。使用自然标架的运动公式无效，因为无法从测地线方程得知 Γ_{12}^{γ} 。考虑

$$\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu} = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{uv} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u)}{\partial v}$$

根据曲面上自然标架的运动公式：

$$\vec{r}_{uu} = \Gamma_{11}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{11} \vec{n}$$

于是

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \Gamma_{11}^{\gamma} g_{\gamma 2}$$

需要根据测地线的性质计算出 Γ_{11}^{γ} 。回忆测地线满足的方程：

$$\frac{d^2 u^{\gamma}}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}}{dt} \frac{du^{\beta}}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

此时， $t = u$ ， $v = v_0$ ，于是 $\Gamma_{11}^{\gamma} = 0$ ， $\gamma = 1, 2$ 。

再来看 $\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$ 。使用自然标架的运动公式无效，因为无法从测地线方程得知 Γ_{12}^{γ} 。考虑

$$\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu} = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{uv} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u)}{\partial v} = 0$$

最后一个等号用到了测地线的切向量模长为常数（实际上这里是 1）。

根据曲面上自然标架的运动公式：

$$\vec{r}_{uu} = \Gamma_{11}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} + b_{11} \vec{n}$$

于是

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \Gamma_{11}^{\gamma} g_{\gamma 2}$$

需要根据测地线的性质计算出 Γ_{11}^{γ} 。回忆测地线满足的方程：

$$\frac{d^2 u^{\gamma}}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}}{dt} \frac{du^{\beta}}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

此时， $t = u$ ， $v = v_0$ ，于是 $\Gamma_{11}^{\gamma} = 0$ ， $\gamma = 1, 2$ 。

再来看 $\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$ 。使用自然标架的运动公式无效，因为无法从测地线方程得知 Γ_{12}^{γ} 。考虑

$$\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu} = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{uv} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u)}{\partial v} = 0$$

最后一个等号用到了测地线的切向量模长为常数（实际上这里是 1）。最终，有 $\frac{\partial F}{\partial u} \equiv 0$ 。

根据构造过程, 在 $u = 0$ 时, $F(0, v) = 0$ 。

根据构造过程, 在 $u = 0$ 时, $F(0, v) = 0$ 。从而有 $F(u, v) \equiv 0$

根据构造过程, 在 $u = 0$ 时, $F(0, v) = 0$ 。从而有 $F(u, v) \equiv 0$

此时, 曲面的第一基本形式为

$$I = (du)^2 + G(u, v)(dv)^2$$

根据构造过程, 在 $u = 0$ 时, $F(0, v) = 0$ 。从而有 $F(u, v) \equiv 0$

此时, 曲面的第一基本形式为

$$I = (du)^2 + G(u, v)(dv)^2$$

且在 $u = 0$ 时, 参数 v 是曲线 C 的弧长参数。

根据构造过程, 在 $u = 0$ 时, $F(0, v) = 0$ 。从而有 $F(u, v) \equiv 0$

此时, 曲面的第一基本形式为

$$I = (du)^2 + G(u, v)(dv)^2$$

且在 $u = 0$ 时, 参数 v 是曲线 C 的弧长参数。因此

$$G(0, v) = 1$$

根据构造过程, 在 $u = 0$ 时, $F(0, v) = 0$ 。从而有 $F(u, v) \equiv 0$

此时, 曲面的第一基本形式为

$$I = (du)^2 + G(u, v)(dv)^2$$

且在 $u = 0$ 时, 参数 v 是曲线 C 的弧长参数。因此

$$G(0, v) = 1$$

又曲线 $C: u = 0$ 本身是测地线, 它的测地曲率

$$\kappa_{g2}|_{u=0} =$$

根据构造过程, 在 $u = 0$ 时, $F(0, v) = 0$ 。从而有 $F(u, v) \equiv 0$

此时, 曲面的第一基本形式为

$$I = (du)^2 + G(u, v)(dv)^2$$

且在 $u = 0$ 时, 参数 v 是曲线 C 的弧长参数。因此

$$G(0, v) = 1$$

又曲线 $C: u = 0$ 本身是测地线, 它的测地曲率

$$\kappa_{g2}|_{u=0} = \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} \Big|_{u=0} = 0$$

根据构造过程, 在 $u = 0$ 时, $F(0, v) = 0$ 。从而有 $F(u, v) \equiv 0$

此时, 曲面的第一基本形式为

$$I = (du)^2 + G(u, v)(dv)^2$$

且在 $u = 0$ 时, 参数 v 是曲线 C 的弧长参数。因此

$$G(0, v) = 1$$

又曲线 $C: u = 0$ 本身是测地线, 它的测地曲率

$$\kappa_{g2}|_{u=0} = \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} \Big|_{u=0} = 0$$

从而

$$G_u(0, v) = 0$$

定理：在曲面 S 的每一点附近的小邻域内必定存在参数系 (u, v) ，使得曲面的第一基本形式为

$$I = (du)^2 + G(u, v)(dv)^2$$

其中，函数 $G(u, v)$ 满足条件

$$G(0, v) = 1, \quad G_u(0, v) = 0$$

这样的参数系 (u, v) 称为测地平行坐标系。

定理：在曲面 S 的每一点附近的小邻域内必定存在参数系 (u, v) ，使得曲面的第一基本形式为

$$I = (du)^2 + G(u, v)(dv)^2$$

其中，函数 $G(u, v)$ 满足条件

$$G(0, v) = 1, G_u(0, v) = 0$$

这样的参数系 (u, v) 称为测地平行坐标系。

注解：

- ▶ 反过来，第一基本形式的样式保证了所有的 u -曲线均为测地线，且 v -曲线和 u -曲线正交；
- ▶ 只有 $u = 0$ 的 v -曲线 C 是测地线，其他 v -曲线并非测地线；
- ▶ 平面上的测地平行坐标系就是通常的直角坐标系。
- ▶ 测地平行坐标系是一种特殊的测地坐标系，还有其他特殊形式的测地坐标系；

测地极坐标系

测地极坐标系

现在我们从曲面上一点 p 出发，来构造测地线族 Σ ，以及和 Σ 正交的另一族轨线。

测地极坐标系

现在我们从曲面上一点 p 出发, 来构造测地线族 Σ , 以及和 Σ 正交的另一族轨线。

考虑 $T_{*p}S$ 上的单位切向量 $\vec{v}$, 以 $\vec{v}$ 为初值, 可以构造弧长参数为 s 的测地线 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 。

测地极坐标系

现在我们从曲面上一点 p 出发, 来构造测地线族 Σ , 以及和 Σ 正交的另一族轨线。

考虑 $T_{*p}S$ 上的单位切向量 $\vec{v}$, 以 $\vec{v}$ 为初值, 可以构造弧长参数为 s 的测地线 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 。由于全体单位切向量的终点恰好构成一个单位圆周, 故可以选取一个基准单位向量 $\vec{e}_1$, 以及和它垂直的构成右手正交标架的 $\vec{e}_2$, 使得 $\vec{v} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ 。

测地极坐标系

现在我们从曲面上一点 p 出发，来构造测地线族 Σ ，以及和 Σ 正交的另一族轨线。

考虑 $T_{*p}S$ 上的单位切向量 $\vec{v}$ ，以 $\vec{v}$ 为初值，可以构造弧长参数为 s 的测地线 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 。由于全体单位切向量的终点恰好构成一个单位圆周，故可以选取一个基准单位向量 $\vec{e}_1$ ，以及和它垂直的构成右手正交标架的 $\vec{e}_2$ ，使得 $\vec{v} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ 。于是，我们可以将 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 记为 $\gamma_{\theta}(s)$ 。

测地极坐标系

现在我们从曲面上一点 p 出发，来构造测地线族 Σ ，以及和 Σ 正交的另一族轨线。

考虑 $T_{*p}S$ 上的单位切向量 $\vec{v}$ ，以 $\vec{v}$ 为初值，可以构造弧长参数为 s 的测地线 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 。由于全体单位切向量的终点恰好构成一个单位圆周，故可以选取一个基准单位向量 $\vec{e}_1$ ，以及和它垂直的构成右手正交标架的 $\vec{e}_2$ ，使得 $\vec{v} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ 。于是，我们可以将 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 记为 $\gamma_{\theta}(s)$ 。

当 θ 取遍 $[0, 2\pi)$ 时，得到测地线族 Σ ， Σ 覆盖了点 p 的邻域。此时 (s, θ) 构成了曲面的曲纹坐标，我们称其为测地极坐标系。

测地极坐标系

现在我们从曲面上一点 p 出发，来构造测地线族 Σ ，以及和 Σ 正交的另一族轨线。

考虑 $T_{*p}S$ 上的单位切向量 $\vec{v}$ ，以 $\vec{v}$ 为初值，可以构造弧长参数为 s 的测地线 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 。由于全体单位切向量的终点恰好构成一个单位圆周，故可以选取一个基准单位向量 $\vec{e}_1$ ，以及和它垂直的构成右手正交标架的 $\vec{e}_2$ ，使得 $\vec{v} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ 。于是，我们可以将 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 记为 $\gamma_{\theta}(s)$ 。

当 θ 取遍 $[0, 2\pi)$ 时，得到测地线族 Σ ， Σ 覆盖了点 p 的邻域。此时 (s, θ) 构成了曲面的曲纹坐标，我们称其为测地极坐标系。记对应的参数方程为 $\vec{r}(s, \theta)$ 。

测地极坐标系

现在我们从曲面上一点 p 出发，来构造测地线族 Σ ，以及和 Σ 正交的另一族轨线。

考虑 $T_{*p}S$ 上的单位切向量 $\vec{v}$ ，以 $\vec{v}$ 为初值，可以构造弧长参数为 s 的测地线 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 。由于全体单位切向量的终点恰好构成一个单位圆周，故可以选取一个基准单位向量 $\vec{e}_1$ ，以及和它垂直的构成右手正交标架的 $\vec{e}_2$ ，使得 $\vec{v} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ 。于是，我们可以将 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 记为 $\gamma_{\theta}(s)$ 。

当 θ 取遍 $[0, 2\pi)$ 时，得到测地线族 Σ ， Σ 覆盖了点 p 的邻域。此时 (s, θ) 构成了曲面的曲纹坐标，我们称其为测地极坐标系。记对应的参数方程为 $\vec{r}(s, \theta)$ 。

注意： (s, θ) 只是曲纹坐标，和点并非一一对应。

测地极坐标系

现在我们从曲面上一点 p 出发，来构造测地线族 Σ ，以及和 Σ 正交的另一族轨线。

考虑 $T_{*p}S$ 上的单位切向量 $\vec{v}$ ，以 $\vec{v}$ 为初值，可以构造弧长参数为 s 的测地线 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 。由于全体单位切向量的终点恰好构成一个单位圆周，故可以选取一个基准单位向量 $\vec{e}_1$ ，以及和它垂直的构成右手正交标架的 $\vec{e}_2$ ，使得 $\vec{v} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ 。于是，我们可以将 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 记为 $\gamma_{\theta}(s)$ 。

当 θ 取遍 $[0, 2\pi)$ 时，得到测地线族 Σ ， Σ 覆盖了点 p 的邻域。此时 (s, θ) 构成了曲面的曲纹坐标，我们称其为测地极坐标系。记对应的参数方程为 $\vec{r}(s, \theta)$ 。

注意： (s, θ) 只是曲纹坐标，和点并非一一对应。可以说明

► $\vec{r}_s$ 在 p 点处无定义，但是 $\vec{r}_{\theta}|_{s=0} = 0$ 。

测地极坐标系

现在我们从曲面上一点 p 出发，来构造测地线族 Σ ，以及和 Σ 正交的另一族轨线。

考虑 $T_{*p}S$ 上的单位切向量 $\vec{v}$ ，以 $\vec{v}$ 为初值，可以构造弧长参数为 s 的测地线 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 。由于全体单位切向量的终点恰好构成一个单位圆周，故可以选取一个基准单位向量 $\vec{e}_1$ ，以及和它垂直的构成右手正交标架的 $\vec{e}_2$ ，使得 $\vec{v} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ 。于是，我们可以将 $\gamma_{\vec{v}}(s)$ 记为 $\gamma_{\theta}(s)$ 。

当 θ 取遍 $[0, 2\pi)$ 时，得到测地线族 Σ ， Σ 覆盖了点 p 的邻域。此时 (s, θ) 构成了曲面的曲纹坐标，我们称其为测地极坐标系。记对应的参数方程为 $\vec{r}(s, \theta)$ 。

注意： (s, θ) 只是曲纹坐标，和点并非一一对应。可以说明

- ▶ $\vec{r}_s$ 在 p 点处无定义，但是 $\vec{r}_{\theta}|_{s=0} = 0$ 。
- ▶ 除去 $\theta = 0$ 的这条测地线，曲面的参数方程 $\vec{r}(s, \theta)$ 是正则的；

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明 $F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明 $F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。证明方法和测地平行坐标系中的证明类似。

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明 $F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。证明方法和测地平行坐标系中的证明类似。

$$\frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)}{\partial s}$$

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明 $F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。证明方法和测地平行坐标系中的证明类似。

$$\frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)}{\partial s} = \vec{r}_{ss} \cdot \vec{r}_\theta + \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{\theta s}$$

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明 $F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。证明方法和测地平行坐标系中的证明类似。

$$\frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)}{\partial s} = \vec{r}_{ss} \cdot \vec{r}_\theta + \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{\theta s} = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{s\theta}$$

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明

$F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。证明方法和测地平行坐标系中的证明类似。

$$\frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)}{\partial s} = \vec{r}_{ss} \cdot \vec{r}_\theta + \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{\theta s} = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{s\theta} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_s)}{\partial \theta} = 0$$

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明 $F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。证明方法和测地平行坐标系中的证明类似。

$$\frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)}{\partial s} = \vec{r}_{ss} \cdot \vec{r}_\theta + \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{\theta s} = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{s\theta} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_s)}{\partial \theta} = 0$$

也就是 $F(s, \theta)$ 关于 s 是常数。

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明

$F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。证明方法和测地平行坐标系中的证明类似。

$$\frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)}{\partial s} = \vec{r}_{ss} \cdot \vec{r}_\theta + \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{\theta s} = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{s\theta} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_s)}{\partial \theta} = 0$$

也就是 $F(s, \theta)$ 关于 s 是常数。区别在于此时 $F(0, \theta)$ 并没有定义。

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明 $F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。证明方法和测地平行坐标系中的证明类似。

$$\frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)}{\partial s} = \vec{r}_{ss} \cdot \vec{r}_\theta + \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{\theta s} = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{s\theta} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_s)}{\partial \theta} = 0$$

也就是 $F(s, \theta)$ 关于 s 是常数。区别在于此时 $F(0, \theta)$ 并没有定义。但是

$$\lim_{s \rightarrow 0} F(s, \theta) = \lim_{s \rightarrow 0} (\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)$$

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明 $F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。证明方法和测地平行坐标系中的证明类似。

$$\frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)}{\partial s} = \vec{r}_{ss} \cdot \vec{r}_\theta + \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{\theta s} = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{s\theta} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_s)}{\partial \theta} = 0$$

也就是 $F(s, \theta)$ 关于 s 是常数。区别在于此时 $F(0, \theta)$ 并没有定义。但是

$$\lim_{s \rightarrow 0} F(s, \theta) = \lim_{s \rightarrow 0} (\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)$$

注意到 $|\vec{r}_s| \equiv 1$, $\lim_{s \rightarrow 0} \vec{r}_\theta = \vec{0}$,

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明 $F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。证明方法和测地平行坐标系中的证明类似。

$$\frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)}{\partial s} = \vec{r}_{ss} \cdot \vec{r}_\theta + \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{\theta s} = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{s\theta} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_s)}{\partial \theta} = 0$$

也就是 $F(s, \theta)$ 关于 s 是常数。区别在于此时 $F(0, \theta)$ 并没有定义。但是

$$\lim_{s \rightarrow 0} F(s, \theta) = \lim_{s \rightarrow 0} (\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)$$

注意到 $|\vec{r}_s| \equiv 1$, $\lim_{s \rightarrow 0} \vec{r}_\theta = \vec{0}$, 有

$$\lim_{s \rightarrow 0} F(s, \theta) = 0$$

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明 $F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。证明方法和测地平行坐标系中的证明类似。

$$\frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)}{\partial s} = \vec{r}_{ss} \cdot \vec{r}_\theta + \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{\theta s} = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{s\theta} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_s)}{\partial \theta} = 0$$

也就是 $F(s, \theta)$ 关于 s 是常数。区别在于此时 $F(0, \theta)$ 并没有定义。但是

$$\lim_{s \rightarrow 0} F(s, \theta) = \lim_{s \rightarrow 0} (\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)$$

注意到 $|\vec{r}_s| \equiv 1$, $\lim_{s \rightarrow 0} \vec{r}_\theta = \vec{0}$, 有

$$\lim_{s \rightarrow 0} F(s, \theta) = 0$$

从而 $F(s, \theta) \equiv 0$ 。

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明 $F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。证明方法和测地平行坐标系中的证明类似。

$$\frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)}{\partial s} = \vec{r}_{ss} \cdot \vec{r}_\theta + \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{\theta s} = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{s\theta} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_s)}{\partial \theta} = 0$$

也就是 $F(s, \theta)$ 关于 s 是常数。区别在于此时 $F(0, \theta)$ 并没有定义。但是

$$\lim_{s \rightarrow 0} F(s, \theta) = \lim_{s \rightarrow 0} (\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)$$

注意到 $|\vec{r}_s| \equiv 1$, $\lim_{s \rightarrow 0} \vec{r}_\theta = \vec{0}$, 有

$$\lim_{s \rightarrow 0} F(s, \theta) = 0$$

从而 $F(s, \theta) \equiv 0$ 。

此时曲面的第一基本形式可以写为：

$$I = ds^2 + G(s, \theta)d\theta^2$$

我们现在要来说明 (s, θ) 也是正交参数系。即要说明 $F(s, \theta) = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta = 0$ 。证明方法和测地平行坐标系中的证明类似。

$$\frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)}{\partial s} = \vec{r}_{ss} \cdot \vec{r}_\theta + \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{\theta s} = \vec{r}_s \cdot \vec{r}_{s\theta} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\vec{r}_s \cdot \vec{r}_s)}{\partial \theta} = 0$$

也就是 $F(s, \theta)$ 关于 s 是常数。区别在于此时 $F(0, \theta)$ 并没有定义。但是

$$\lim_{s \rightarrow 0} F(s, \theta) = \lim_{s \rightarrow 0} (\vec{r}_s \cdot \vec{r}_\theta)$$

注意到 $|\vec{r}_s| \equiv 1$, $\lim_{s \rightarrow 0} \vec{r}_\theta = \vec{0}$, 有

$$\lim_{s \rightarrow 0} F(s, \theta) = 0$$

从而 $F(s, \theta) \equiv 0$ 。

此时曲面的第一基本形式可以写为：

$$I = ds^2 + G(s, \theta)d\theta^2$$

而且，根据之前的讨论，有

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s, \theta) = \lim_{s \rightarrow 0} (\vec{r}_\theta \cdot \vec{r}_\theta) = 0$$

实际上，我们还可以得到 $G(s, \theta)$ 更精细的性质。

实际上, 我们还可以得到 $G(s, \theta)$ 更精细的性质。注意到在欧式平面的极坐标系中, $|\vec{r}_\theta(s, \theta)| = s$,

实际上，我们还可以得到 $G(s, \theta)$ 更精细的性质。注意到在欧式平面的极坐标系中， $|\vec{r}_\theta(s, \theta)| = s$ ，测地极坐标系中也有类似关系成立，即 $\lim_{s \rightarrow 0} (\sqrt{G(s, \theta)})_s = 1$ 。

实际上，我们还可以得到 $G(s, \theta)$ 更精细的性质。注意到在欧式平面的极坐标系中， $|\vec{r}_\theta(s, \theta)| = s$ ，测地极坐标系中也有类似关系成立，即 $\lim_{s \rightarrow 0} (\sqrt{G(s, \theta)})_s = 1$ 。

严格证明这一论断需要引入指数映射以及法坐标系的概念。

实际上，我们还可以得到 $G(s, \theta)$ 更精细的性质。注意到在欧式平面的极坐标系中， $|\vec{r}_\theta(s, \theta)| = s$ ，测地极坐标系中也有类似关系成立，即 $\lim_{s \rightarrow 0} (\sqrt{G(s, \theta)})_s = 1$ 。

严格证明这一论断需要引入指数映射以及法坐标系的概念。

定理：在曲面 S 的每一点附近的小邻域内必定存在参数系 (s, θ) ，使得曲面的第一基本形式为

$$I = (ds)^2 + G(s, \theta)(d\theta)^2$$

其中，函数 $G(s, \theta)$ 满足条件

$$\lim_{s \rightarrow 0} \sqrt{G(s, \theta)} = 0, \quad \lim_{s \rightarrow 0} (\sqrt{G(s, \theta)})_s = 1$$

这样的参数系 (u, v) 称为测地极坐标系。

实际上，我们还可以得到 $G(s, \theta)$ 更精细的性质。注意到在欧式平面的极坐标系中， $|\vec{r}_\theta(s, \theta)| = s$ ，测地极坐标系中也有类似关系成立，即 $\lim_{s \rightarrow 0} (\sqrt{G(s, \theta)})_s = 1$ 。

严格证明这一论断需要引入指数映射以及法坐标系的概念。

定理：在曲面 S 的每一点附近的小邻域内必定存在参数系 (s, θ) ，使得曲面的第一基本形式为

$$I = (ds)^2 + G(s, \theta)(d\theta)^2$$

其中，函数 $G(s, \theta)$ 满足条件

$$\lim_{s \rightarrow 0} \sqrt{G(s, \theta)} = 0, \quad \lim_{s \rightarrow 0} (\sqrt{G(s, \theta)})_s = 1$$

这样的参数系 (u, v) 称为测地极坐标系。可以看作是平面上极坐标系的推广。

6.4 常曲率曲面

可以看作测地平行坐标系的应用

定义： Gauss 曲率为常数的曲面称为常曲率曲面。

定义： Gauss 曲率为常数的曲面称为常曲率曲面。

我们之前就有接触过常曲率曲面：

定义： Gauss 曲率为常数的曲面称为**常曲率曲面**。

我们之前就有接触过常曲率曲面：

- ▶ 第四章中计算了常曲率旋转曲面的参数方程；

定义： Gauss 曲率为常数的曲面称为**常曲率曲面**。

我们之前就有接触过常曲率曲面：

- ▶ 第四章中计算了常曲率旋转曲面的参数方程；
- ▶ 第五章中证明了无脐点的 Gauss 曲率为零的曲面一定可以与平面建立保长对应（无脐点的 Gauss 曲率为零的曲面一定是可展曲面）。

定义： Gauss 曲率为常数的曲面称为**常曲率曲面**。

我们之前就有接触过常曲率曲面：

- ▶ 第四章中计算了常曲率旋转曲面的参数方程；
- ▶ 第五章中证明了无脐点的 Gauss 曲率为零的曲面一定可以与平面建立保长对应（无脐点的 Gauss 曲率为零的曲面一定是可展曲面）。

显然，通过可展曲面来证明：Gauss 曲率为零的曲面一定可以与平面建立保长对应，并不自然。

在曲面上取测地平行坐标系 (u, v) ,

在曲面上取测地平行坐标系 (u, v) , 于是第一基本形式为

$$I = (du)^2 + G(u, v)(dv)^2$$

其中, 函数 $G(u, v)$ 满足条件

$$G(0, v) = 1, \quad G_u(0, v) = 0$$

在曲面上取测地平行坐标系 (u, v) ，于是第一基本形式为

$$I = (du)^2 + G(u, v)(dv)^2$$

其中，函数 $G(u, v)$ 满足条件

$$G(0, v) = 1, \quad G_u(0, v) = 0$$

根据 Gauss 曲率的内蕴表达式

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

在曲面上取测地平行坐标系 (u, v) ，于是第一基本形式为

$$I = (du)^2 + G(u, v)(dv)^2$$

其中，函数 $G(u, v)$ 满足条件

$$G(0, v) = 1, \quad G_u(0, v) = 0$$

根据 Gauss 曲率的内蕴表达式

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = -\frac{1}{\sqrt{G}} (\sqrt{G})_{uu}$$

现在假定曲面 S 的 Gauss 曲率 K 是常数,

现在假定曲面 S 的 Gauss 曲率 K 是常数，上式可改写为：

$$(\sqrt{G})_{uu} + K\sqrt{G} = 0$$

现在假定曲面 S 的 Gauss 曲率 K 是常数，上式可改写为：

$$(\sqrt{G})_{uu} + K\sqrt{G} = 0$$

也就是 $\sqrt{G}$ 作为 u 的函数满足上述二阶常系数齐次线性方程。

现在假定曲面 S 的 Gauss 曲率 K 是常数，上式可改写为：

$$(\sqrt{G})_{uu} + K\sqrt{G} = 0$$

也就是 $\sqrt{G}$ 作为 u 的函数满足上述二阶常系数齐次线性方程。特别需要注意，由于实际上 G 不仅仅是 u 的函数，还和 v 有关。

现在假定曲面 S 的 Gauss 曲率 K 是常数，上式可改写为：

$$(\sqrt{G})_{uu} + K\sqrt{G} = 0$$

也就是 $\sqrt{G}$ 作为 u 的函数满足上述二阶常系数齐次线性方程。特别需要注意，由于实际上 G 不仅仅是 u 的函数，还和 v 有关。严格地讲，对于每一个给定的 v_0 ，有关于 u 的二阶常系数齐次线性方程：

$$(\sqrt{G(u, v_0)})_{uu} + K\sqrt{G(u, v_0)} = 0 \quad (1)$$

现在假定曲面 S 的 Gauss 曲率 K 是常数，上式可改写为：

$$(\sqrt{G})_{uu} + K\sqrt{G} = 0$$

也就是 $\sqrt{G}$ 作为 u 的函数满足上述二阶常系数齐次线性方程。特别需要注意，由于实际上 G 不仅仅是 u 的函数，还和 v 有关。严格地讲，对于每一个给定的 v_0 ，有关于 u 的二阶常系数齐次线性方程：

$$(\sqrt{G(u, v_0)})_{uu} + K\sqrt{G(u, v_0)} = 0 \quad (1)$$

显然，这些方程对任意的 v_0 都是可解的。

现在假定曲面 S 的 Gauss 曲率 K 是常数，上式可改写为：

$$(\sqrt{G})_{uu} + K\sqrt{G} = 0$$

也就是 $\sqrt{G}$ 作为 u 的函数满足上述二阶常系数齐次线性方程。特别需要注意，由于实际上 G 不仅仅是 u 的函数，还和 v 有关。严格地讲，对于每一个给定的 v_0 ，有关于 u 的二阶常系数齐次线性方程：

$$(\sqrt{G(u, v_0)})_{uu} + K\sqrt{G(u, v_0)} = 0 \quad (1)$$

显然，这些方程对任意的 v_0 都是可解的。具体来看，其特征方程为

$$\lambda^2 + K = 0$$

根据 K 的不同符号, 方程 (1) 的通解为

$$K > 0, \sqrt{G} = a(v_0) \cos(\sqrt{K}u) + b(v_0) \sin(\sqrt{K}u),$$

$$K = 0, \sqrt{G} = a(v_0) + b(v_0)u,$$

$$K < 0, \sqrt{G} = a(v_0) \cosh(\sqrt{-K}u) + b(v_0) \sinh(\sqrt{-K}u),$$

根据 K 的不同符号, 方程 (1) 的通解为

$$K > 0, \sqrt{G} = a(v_0) \cos(\sqrt{K}u) + b(v_0) \sin(\sqrt{K}u),$$

$$K = 0, \sqrt{G} = a(v_0) + b(v_0)u,$$

$$K < 0, \sqrt{G} = a(v_0) \cosh(\sqrt{-K}u) + b(v_0) \sinh(\sqrt{-K}u),$$

且在 $u = 0$ 时满足初始条件:

$$G(0, v_0) = 1, \quad G_u(0, v_0) = 0$$

根据 K 的不同符号, 方程 (1) 的通解为

$$K > 0, \sqrt{G} = a(v_0) \cos(\sqrt{K}u) + b(v_0) \sin(\sqrt{K}u),$$

$$K = 0, \sqrt{G} = a(v_0) + b(v_0)u,$$

$$K < 0, \sqrt{G} = a(v_0) \cosh(\sqrt{-K}u) + b(v_0) \sinh(\sqrt{-K}u),$$

且在 $u = 0$ 时满足初始条件:

$$G(0, v_0) = 1, G_u(0, v_0) = 0$$

将通解代入初始条件, 可以确定系数 $a(v_0)$ 和 $b(v_0)$ 。

根据 K 的不同符号, 方程 (1) 的通解为

$$K > 0, \sqrt{G} = a(v_0) \cos(\sqrt{K}u) + b(v_0) \sin(\sqrt{K}u),$$

$$K = 0, \sqrt{G} = a(v_0) + b(v_0)u,$$

$$K < 0, \sqrt{G} = a(v_0) \cosh(\sqrt{-K}u) + b(v_0) \sinh(\sqrt{-K}u),$$

且在 $u = 0$ 时满足初始条件:

$$G(0, v_0) = 1, G_u(0, v_0) = 0$$

将通解代入初始条件, 可以确定系数 $a(v_0)$ 和 $b(v_0)$ 。非常简单, 这里不再赘述。

根据 K 的不同符号, 方程 (1) 的通解为

$$K > 0, \sqrt{G} = a(v_0) \cos(\sqrt{K}u) + b(v_0) \sin(\sqrt{K}u),$$

$$K = 0, \sqrt{G} = a(v_0) + b(v_0)u,$$

$$K < 0, \sqrt{G} = a(v_0) \cosh(\sqrt{-K}u) + b(v_0) \sinh(\sqrt{-K}u),$$

且在 $u = 0$ 时满足初始条件:

$$G(0, v_0) = 1, G_u(0, v_0) = 0$$

将通解代入初始条件, 可以确定系数 $a(v_0)$ 和 $b(v_0)$ 。非常简单, 这里不再赘述。

最终方程的解为

$$K > 0, \sqrt{G} = \cos(\sqrt{K}u),$$

$$K = 0, \sqrt{G} = 1,$$

$$K < 0, \sqrt{G} = \cosh(\sqrt{-K}u).$$

因此，常曲率曲面在测地平行坐标系下的第一基本形式为

$$K > 0, I = (du)^2 + \cos^2(\sqrt{K}u)(dv)^2,$$

$$K = 0, I = (du)^2 + (dv)^2,$$

$$K < 0, I = (du)^2 + \cosh^2(\sqrt{-K}u)(dv)^2.$$

定理：有相同常数 Gauss 曲率的任意两块曲面在局部上必定可以建立保长对应。

定理：有相同常数 Gauss 曲率的任意两块曲面在局部上必定可以建立保长对应。

推论：Gauss 曲率为零的曲面局部上必定可以和平面建立保长对应。

定理：有相同常数 Gauss 曲率的任意两块曲面在局部上必定可以建立保长对应。

推论：Gauss 曲率为零的曲面局部上必定可以和平面建立保长对应。

注解：

- ▶ 这一定理限定在“局部”才能建立保长对应，直接原因是

定理：有相同常数 Gauss 曲率的任意两块曲面在局部上必定可以建立保长对应。

推论：Gauss 曲率为零的曲面局部上必定可以和平面建立保长对应。

注解：

- ▶ 这一定理限定在“局部”才能建立保长对应，直接原因是测地平行坐标系的存在是局部的，

定理：有相同常数 Gauss 曲率的任意两块曲面在局部上必定可以建立保长对应。

推论：Gauss 曲率为零的曲面局部上必定可以和平面建立保长对应。

注解：

- ▶ 这一定理限定在“局部”才能建立保长对应，直接原因是测地平行坐标系的存在是局部的，但深层次的根本原因是在于曲面拓扑的影响。

定理：有相同常数 Gauss 曲率的任意两块曲面在局部上必定可以建立保长对应。

推论：Gauss 曲率为零的曲面局部上必定可以和平面建立保长对应。

注解：

- ▶ 这一定理限定在“局部”才能建立保长对应，直接原因是测地平行坐标系的存在是局部的，但深层次的根本原因是在于曲面拓扑的影响。
- ▶ 大大推广了之前零常曲率曲面的结果，完全不需要有非脐点的限制，就可以和平面建立保长对应，同时证明的过程也更为简洁。

定理：有相同常数 Gauss 曲率的任意两块曲面在局部上必定可以建立保长对应。

推论：Gauss 曲率为零的曲面局部上必定可以和平面建立保长对应。

注解：

- ▶ 这一定理限定在“局部”才能建立保长对应，直接原因是测地平行坐标系的存在是局部的，但深层次的根本原因是在于曲面拓扑的影响。
- ▶ 大大推广了之前零常曲率曲面的结果，完全不需要有非脐点的限制，就可以和平面建立保长对应，同时证明的过程也更为简洁。
- ▶ 根本原因就在于不论是 Gauss 曲率 K ，还是保长对应，都是内蕴几何范畴，用测地线这一内蕴的工具来研究是最合适的。

定理：有相同常数 Gauss 曲率的任意两块曲面在局部上必定可以建立保长对应。

推论：Gauss 曲率为零的曲面局部上必定可以和平面建立保长对应。

注解：

- ▶ 这一定理限定在“局部”才能建立保长对应，直接原因是测地平行坐标系的存在是局部的，但深层次的根本原因是在于曲面拓扑的影响。
- ▶ 大大推广了之前零常曲率曲面的结果，完全不需要有非脐点的限制，就可以和平面建立保长对应，同时证明的过程也更为简洁。
- ▶ 根本原因就在于不论是 Gauss 曲率 K ，还是保长对应，都是内蕴几何范畴，用测地线这一内蕴的工具来研究是最合适的。
- ▶ 用测地极坐标系也可以证明。

作业

习题 6.4, P259

1, 2

大结局: Gauss-Bonnet 公式

大结局： Gauss-Bonnet 公式

具体内容见教材 §6.9

通过之前的学习可以看出, Gauss 绝妙定理实际上给我们开启了内蕴几何研究的大门:

通过之前的学习可以看出，Gauss 绝妙定理实际上给我们开启了内蕴几何研究的大门：研究只具有第一基本形式的一张抽象曲面，而不是放在 E^3 中的一张具体曲面。

通过之前的学习可以看出，Gauss 绝妙定理实际上给我们开启了内蕴几何研究的大门：研究只具有第一基本形式的一张抽象曲面，而不是放在 E^3 中的一张具体曲面。

换句话说，我们考虑的所谓“曲面”，其实是下列一个正定的二次微分形式：

$$ds^2 = E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

称为该抽象曲面上的度量形式。

通过之前的学习可以看出，Gauss 绝妙定理实际上给我们开启了内蕴几何研究的大门：研究只具有第一基本形式的一张抽象曲面，而不是放在 E^3 中的一张具体曲面。

换句话说，我们考虑的所谓“曲面”，其实是下列一个正定的二次微分形式：

$$ds^2 = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$$

称为该抽象曲面上的度量形式。尽管它并非真实可见的一张曲面，但依然有着相应的几何意义。

通过之前的学习可以看出，Gauss 绝妙定理实际上给我们开启了内蕴几何研究的大门：研究只具有第一基本形式的一张抽象曲面，而不是放在 E^3 中的一张具体曲面。

换句话说，我们考虑的所谓“曲面”，其实是下列一个正定的二次微分形式：

$$ds^2 = E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

称为该抽象曲面上的度量形式。尽管它并非真实可见的一张曲面，但依然有着相应的几何意义。比如，其上曲线的长度，夹角，区域的面积等。

通过之前的学习可以看出，Gauss 绝妙定理实际上给我们开启了内蕴几何研究的大门：研究只具有第一基本形式的一张抽象曲面，而不是放在 E^3 中的一张具体曲面。

换句话说，我们考虑的所谓“曲面”，其实是下列一个正定的二次微分形式：

$$ds^2 = E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

称为该抽象曲面上的度量形式。尽管它并非真实可见的一张曲面，但依然有着相应的几何意义。比如，其上曲线的长度，夹角，区域的面积等。

具体来看：两条曲线在交点 (u, v) 处的切向量分别为 du, dv , $\delta u, \delta v$ ，则其夹角 θ 的余弦 $\cos \theta$ 可以如下计算

$$\frac{Edu\delta u + F(du\delta v + dv\delta u) + Gdv\delta v}{\sqrt{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}\sqrt{E(\delta u)^2 + 2F\delta u\delta v + G(\delta v)^2}}$$

通过之前的学习可以看出，Gauss 绝妙定理实际上给我们开启了内蕴几何研究的大门：研究只具有第一基本形式的一张抽象曲面，而不是放在 E^3 中的一张具体曲面。

换句话说，我们考虑的所谓“曲面”，其实是下列一个正定的二次微分形式：

$$ds^2 = E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

称为该抽象曲面上的度量形式。尽管它并非真实可见的一张曲面，但依然有着相应的几何意义。比如，其上曲线的长度，夹角，区域的面积等。

具体来看：两条曲线在交点 (u, v) 处的切向量分别为 du, dv , $\delta u, \delta v$ ，则其夹角 θ 的余弦 $\cos \theta$ 可以如下计算

$$\frac{Edu\delta u + F(du\delta v + dv\delta u) + Gdv\delta v}{\sqrt{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2} \sqrt{E(\delta u)^2 + 2F\delta u\delta v + G(\delta v)^2}}$$

总之，在抽象的曲面上仍然有足够丰富的几何学可以研究。

现在我们来研究内蕴几何中涉及角度的一个问题。

现在我们来研究内蕴几何中涉及角度的一个问题。已经知道如下两个事实

- ▶ 已经知道，平面上三角形三个内角和为 180° ；
- ▶ 曲面上的测地线相当于平面上的直线，可以构造曲面上的测地三角形。

现在我们来研究内蕴几何中涉及角度的一个问题。已经知道如下两个事实

- ▶ 已经知道，平面上三角形三个内角和为 180° ；
- ▶ 曲面上的测地线相当于平面上的直线，可以构造曲面上的测地三角形。

自然的问题：**曲面上测地三角形的内角和是多少？**

现在我们来研究内蕴几何中涉及角度的一个问题。已经知道如下两个事实

- ▶ 已经知道，平面上三角形三个内角和为 180° ；
- ▶ 曲面上的测地线相当于平面上的直线，可以构造曲面上的测地三角形。

自然的问题：**曲面上测地三角形的内角和是多少？**

先看最简单的例子，单位球面。

现在我们来研究内蕴几何中涉及角度的一个问题。已经知道如下两个事实

- ▶ 已经知道，平面上三角形三个内角和为 180° ；
- ▶ 曲面上的测地线相当于平面上的直线，可以构造曲面上的测地三角形。

自然的问题：**曲面上测地三角形的内角和是多少？**

先看最简单的例子，单位球面。其 Gauss 曲率为

现在我们来研究内蕴几何中涉及角度的一个问题。已经知道如下两个事实

- ▶ 已经知道，平面上三角形三个内角和为 180° ；
- ▶ 曲面上的测地线相当于平面上的直线，可以构造曲面上的测地三角形。

自然的问题：**曲面上测地三角形的内角和是多少？**

先看最简单的例子，单位球面。其 Gauss 曲率为1，

现在我们来研究内蕴几何中涉及角度的一个问题。已经知道如下两个事实

- ▶ 已经知道，平面上三角形三个内角和为 180° ；
- ▶ 曲面上的测地线相当于平面上的直线，可以构造曲面上的测地三角形。

自然的问题：**曲面上测地三角形的内角和是多少？**

先看最简单的例子，单位球面。其 Gauss 曲率为1，也就是常曲率曲面。

现在我们来研究内蕴几何中涉及角度的一个问题。已经知道如下两个事实

- ▶ 已经知道，平面上三角形三个内角和为 180° ；
- ▶ 曲面上的测地线相当于平面上的直线，可以构造曲面上的测地三角形。

自然的问题：**曲面上测地三角形的内角和是多少？**

先看最简单的例子，单位球面。其 Gauss 曲率为1，也就是常曲率曲面。其上的测地线都是

现在我们来研究内蕴几何中涉及角度的一个问题。已经知道如下两个事实

- ▶ 已经知道，平面上三角形三个内角和为 180° ；
- ▶ 曲面上的测地线相当于平面上的直线，可以构造曲面上的测地三角形。

自然的问题：**曲面上测地三角形的内角和是多少？**

先看最简单的例子，单位球面。其 Gauss 曲率为1，也就是常曲率曲面。其上的测地线都是大圆的一部分。

现在我们来研究内蕴几何中涉及角度的一个问题。已经知道如下两个事实

- ▶ 已经知道，平面上三角形三个内角和为 180° ；
- ▶ 曲面上的测地线相当于平面上的直线，可以构造曲面上的测地三角形。

自然的问题：**曲面上测地三角形的内角和是多少？**

先看最简单的例子，单位球面。其 Gauss 曲率为1，也就是常曲率曲面。其上的测地线都是大圆的一部分。其上一类测地三角形的内角和

现在我们来研究内蕴几何中涉及角度的一个问题。已经知道如下两个事实

- ▶ 已经知道，平面上三角形三个内角和为 180° ；
- ▶ 曲面上的测地线相当于平面上的直线，可以构造曲面上的测地三角形。

自然的问题：**曲面上测地三角形的内角和是多少？**

先看最简单的例子，单位球面。其 Gauss 曲率为1，也就是常曲率曲面。其上的测地线都是大圆的一部分。其上一类测地三角形的内角和大于 180° 。

现在我们来研究内蕴几何中涉及角度的一个问题。已经知道如下两个事实

- ▶ 已经知道，平面上三角形三个内角和为 180° ；
- ▶ 曲面上的测地线相当于平面上的直线，可以构造曲面上的测地三角形。

自然的问题：**曲面上测地三角形的内角和是多少？**

先看最简单的例子，单位球面。其 Gauss 曲率为1，也就是常曲率曲面。其上的测地线都是大圆的一部分。其上一类测地三角形的内角和大于 180° 。

这一结果和 $K \equiv 0$ 的欧氏空间有很大的区别。

现在我们来研究内蕴几何中涉及角度的一个问题。已经知道如下两个事实

- ▶ 已经知道，平面上三角形三个内角和为 180° ；
- ▶ 曲面上的测地线相当于平面上的直线，可以构造曲面上的测地三角形。

自然的问题：**曲面上测地三角形的内角和是多少？**

先看最简单的例子，单位球面。其 Gauss 曲率为1，也就是常曲率曲面。其上的测地线都是大圆的一部分。其上一类测地三角形的内角和大于 180° 。

这一结果和 $K \equiv 0$ 的欧氏空间有很大的区别。我们可以猜测，和曲面的内蕴几何量

现在我们来研究内蕴几何中涉及角度的一个问题。已经知道如下两个事实

- ▶ 已经知道，平面上三角形三个内角和为 180° ；
- ▶ 曲面上的测地线相当于平面上的直线，可以构造曲面上的测地三角形。

自然的问题：**曲面上测地三角形的内角和是多少？**

先看最简单的例子，单位球面。其 Gauss 曲率为1，也就是常曲率曲面。其上的测地线都是大圆的一部分。其上一类测地三角形的内角和大于 180° 。

这一结果和 $K \equiv 0$ 的欧氏空间有很大的区别。我们可以猜测，和曲面的内蕴几何量 Gauss 曲率是密切相关的。

Gauss-Bonnet 公式

Gauss-Bonnet 公式

定理：曲线 C 是有向曲面 S 上的一条由 n 段光滑曲线组成的简单闭曲线，它所包围的区域 D 是曲面 S 的一个单连通区域，则

$$\oint_C \kappa_g ds + \iint_D K d\sigma = 2\pi - \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

其中 κ_g 是曲线 C 的测地曲率， K 是曲面的 Gauss 曲率， $d\sigma$ 是面积元 $\sqrt{EG - F^2} du dv$ ， α_i 表示曲线 C 在角点 s_i 处的外角。

Gauss-Bonnet 公式

定理：曲线 C 是有向曲面 S 上的一条由 n 段光滑曲线组成的简单闭曲线，它所包围的区域 D 是曲面 S 的一个单连通区域，则

$$\oint_C \kappa_g ds + \iint_D K d\sigma = 2\pi - \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

其中 κ_g 是曲线 C 的测地曲率， K 是曲面的 Gauss 曲率， $d\sigma$ 是面积元 $\sqrt{EG - F^2} du dv$ ， α_i 表示曲线 C 在角点 s_i 处的外角。

可见，抽象曲面上的内蕴几何都被曲率深刻影响着，

Gauss-Bonnet 公式

定理：曲线 C 是有向曲面 S 上的一条由 n 段光滑曲线组成的简单闭曲线，它所包围的区域 D 是曲面 S 的一个单连通区域，则

$$\oint_C \kappa_g ds + \iint_D K d\sigma = 2\pi - \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

其中 κ_g 是曲线 C 的测地曲率， K 是曲面的 Gauss 曲率， $d\sigma$ 是面积元 $\sqrt{EG - F^2} du dv$ ， α_i 表示曲线 C 在角点 s_i 处的外角。

可见，抽象曲面上的内蕴几何都被曲率深刻影响着，这也是后续几何研究的核心思路。

Gauss-Bonnet 公式

定理：曲线 C 是有向曲面 S 上的一条由 n 段光滑曲线组成的简单闭曲线，它所包围的区域 D 是曲面 S 的一个单连通区域，则

$$\oint_C \kappa_g ds + \iint_D K d\sigma = 2\pi - \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

其中 κ_g 是曲线 C 的测地曲率， K 是曲面的 Gauss 曲率， $d\sigma$ 是面积元 $\sqrt{EG - F^2} du dv$ ， α_i 表示曲线 C 在角点 s_i 处的外角。

可见，抽象曲面上的内蕴几何都被曲率深刻影响着，这也是后续几何研究的核心思路。

证明思路：

Gauss-Bonnet 公式

定理：曲线 C 是有向曲面 S 上的一条由 n 段光滑曲线组成的简单闭曲线，它所包围的区域 D 是曲面 S 的一个单连通区域，则

$$\oint_C \kappa_g ds + \iint_D K d\sigma = 2\pi - \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

其中 κ_g 是曲线 C 的测地曲率， K 是曲面的 Gauss 曲率， $d\sigma$ 是面积元 $\sqrt{EG - F^2} du dv$ ， α_i 表示曲线 C 在角点 s_i 处的外角。

可见，抽象曲面上的内蕴几何都被曲率深刻影响着，这也是后续几何研究的核心思路。

证明思路：

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

Gauss-Bonnet 公式

定理：曲线 C 是有向曲面 S 上的一条由 n 段光滑曲线组成的简单闭曲线，它所包围的区域 D 是曲面 S 的一个单连通区域，则

$$\oint_C \kappa_g ds + \iint_D K d\sigma = 2\pi - \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

其中 κ_g 是曲线 C 的测地曲率， K 是曲面的 Gauss 曲率， $d\sigma$ 是面积元 $\sqrt{EG - F^2} du dv$ ， α_i 表示曲线 C 在角点 s_i 处的外角。

可见，抽象表面上的内蕴几何都被曲率深刻影响着，这也是后续几何研究的核心思路。

证明思路：

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

可以参考陈省身先生的文章：《从三角形到流形》。

Gauss-Bonnet 公式

定理：曲线 C 是有向曲面 S 上的一条由 n 段光滑曲线组成的简单闭曲线，它所包围的区域 D 是曲面 S 的一个单连通区域，则

$$\oint_C \kappa_g ds + \iint_D K d\sigma = 2\pi - \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

其中 κ_g 是曲线 C 的测地曲率， K 是曲面的 Gauss 曲率， $d\sigma$ 是面积元 $\sqrt{EG - F^2} du dv$ ， α_i 表示曲线 C 在角点 s_i 处的外角。

可见，抽象表面上的内蕴几何都被曲率深刻影响着，这也是后续几何研究的核心思路。

证明思路：

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

可以参考陈省身先生的文章：《从三角形到流形》。Gauss 定理在打开内蕴几何大门的同时，也开辟了非欧几何研究的新天地。